

带最大允许数量约束的补货算法策略

一、核心参数定义

参数符号	含义说明
i	商品标识 (如 a、b、c、d、e、f 等)
K	点位最大库存
M	补货后点位总数量 (目标值, $M = G + P$, 其中 G 为点位当前剩余总量, P 为总补货量)
G_i	点位当前剩余商品 i 的数量, $G = \sum G_i$ 为点位剩余总量
N_i	仓库中商品 i 的库存, $N = \sum N_i$ 为仓库总库存
X_i	商品 i 的最大允许数量上限 (如货道容量等限制)
r_i	商品 i 的预期比例, 满足 $\sum r_i = 1$ 且 $r_i \geq 0$
P_i	商品 i 的补货量 (待求解), $\sum P_i = P$
M_i	补货后商品 i 的数量, $M_i = G_i + P_i$
强约束	1. $P \leq N$ (总补货量不超过仓库总库存) 2. $P_i \leq N_i$ (单商品补货量不超过对应仓库库存) 3. $M_i \leq \max(X_i, G_i)$ (补货后数量不超过最大允许值) 4. $P_i \geq 0$ (不允许负补货)
弱约束	实际比例 $\frac{M_i}{M}$ 尽量接近预期比例 r_i (最小化比例偏差)

二、完整算法步骤

步骤 1：计算理想目标数量 (无约束基准)

基于预期比例, 计算各商品在完全符合比例要求时, 补货后应达到的理想数量, 作为后续调整的参考基准。
公式：

$$M_i^{\text{ideal}} = r_i \times M$$

其中, M_i^{ideal} 表示商品 i 理想状态下补货后的数量, 即若严格按预期比例分配, 该商品应有的数量。

步骤 2：施加“最大允许数量约束” (X_i 约束)

直接依据最大允许数量和当前剩余库存, 确定商品补货后能达到的最大数量, 同时明确对应补货量。
1. 确定最大允许补货后数量：
公式：

$$M_i^{\text{max}} = \max(X_i, G_i)$$

- 若 $G_i \geq X_i$: 说明当前点位剩余该商品数量已超过其最大允许数量, 补货后数量无法增加, 需保持当前剩余数量, 即 $M_i^{\text{max}} = G_i$, 此时 禁止对该商品补货 ($P_i = 0$)。- 若 $G_i < X_i$: 表示当前剩余数量未

达最大允许值, 补货后该商品最多可达到 X_i , 即 $M_i^{\max} = X_i$, 后续可在仓库库存允许范围内向此数量补货。

2. 计算初步补货量:

公式:

$$P_i^{\text{初}} = \max(M_i^{\text{ideal}} - G_i, 0)$$

该公式用于计算为使商品 i 达到理想补货后数量, 需要从仓库补充的数量。若 $M_i^{\text{ideal}} \leq G_i$ (即 $G_i \geq X_i$ 情况), 则 $P_i^{\text{初}} = 0$, 符合禁止补货逻辑。

步骤 3: 施加“仓库库存约束”

对初步计算的补货量, 进一步限制其不超过仓库实际库存, 得到受仓库库存约束的补货量。

公式:

$$P_i^{\text{temp}} = \min(P_i^{\text{初}}, N_i)$$

其中, N_i 是仓库中商品 i 的库存数量。若仓库中该商品库存为 0, 则 $P_i^{\text{temp}} = 0$; 若仓库库存充足, P_i^{temp} 就等于初步计算的补货量 $P_i^{\text{初}}$ 。

步骤 4: 调整总补货量至目标 P (处理差额)

经过前面步骤, 各商品受约束后的补货量总和 $P_{\text{temp}} = \sum P_i^{\text{temp}}$ 可能与目标总补货量 P 存在差异 (即出现缺口或超额), 需要调整, 且调整时优先考虑让比例偏差尽可能小。注意控制最大循环次数, 避免死循环, 不用追求绝对平衡。

子步骤 4.1: 若 $P_{\text{temp}} < P$ (存在缺口, 需补 $D = P - P_{\text{temp}}$) 从“可补商品”中选取合适商品补充差额, “可补商品”需同时满足:

- $P_i^{\text{temp}} < N_i$ (仓库还有该商品库存余量);
- $G_i + P_i^{\text{temp}} < M_i^{\max}$ (未达到该商品最大允许补货后数量)。

调整方法:

1. 计算比例偏差:

公式:

$$\text{偏差}_i^+ = \frac{M_i^{\text{ideal}} - (G_i + P_i^{\text{temp}})}{M}$$

偏差_i^+ 为正值时, 表示该商品当前补货后数量离理想状态下应达到的数量差距较大, 越需要补充, 以让实际比例更贴近预期比例。

2. 排序与分配:

按 偏差_i^+ 从大到小对可补商品排序, 依次给排序靠前的商品增加补货量 (每次 +1), 直到缺口 D 补充完毕。同时要确保:

- $P_i^{\text{temp}} \leq N_i$ (不超仓库库存);
- $G_i + P_i^{\text{temp}} \leq M_i^{\max}$ (不超最大允许补货后数量)。

子步骤 4.2: 若 $P_{\text{temp}} > P$ 且 $P_{\text{temp}} + G > K$ (存在超额, 需减 $E = P_{\text{temp}} + G - K$)

从“可减商品”中选取合适商品减少补货量, “可减商品”需满足 $P_i^{\text{temp}} > 0$ (即之前有补货计划)。

调整方法:

1. 计算比例偏差:

公式:

$$\text{偏差}_i^- = \frac{(G_i + P_i^{\text{temp}}) - M_i^{\text{ideal}}}{M}$$

偏差 $_i^-$ 为正值时, 表示该商品当前补货后数量超过理想状态下应达到的数量, 减少其补货量对整体比例偏差影响相对更小, 所以优先调整这类商品。

2. 排序与减少:

按 偏差 $_i^-$ 从大到小对可减商品排序, 依次给排序靠前且 偏差 $_i^- > 0$ 的商品减少补货量 (每次 -1), 直到超额 E 处理完毕, 且确保: - $P_i^{\text{temp}} \geq 0$ (补货量不能为负); - 当 $G_i = 0$ 时, $P_i^{\text{temp}} \geq 1$ (商品 i 至少为 1);

步骤 5: 特殊情况处理

情况 1: 目标总量 M 无法达成 ($G + N < M$) 当仓库总库存 N 加上点位当前剩余总量 G 仍小于目标补货后总数量 M 时, 实际最大可补货总量为 $P_{\text{max}} = N$, 此时补货后总量只能是 $M_{\text{actual}} = G + N$ 。需要以 M_{actual} 为新的目标总量, 重新执行步骤 1 - 4, 重新计算各商品的理想目标数量、受约束后的补货量等。

情况 2: 结果取整 对 $P_i^{\text{初}}$ 进行四舍五入取整, X_i 进行向上取整。取整后要重新校验总补货量, 若因取整出现的偏差, 可通过步骤 4 的逻辑进行微调, 保证总补货量尽量符合目标, 同时比例偏差尽可能小。

步骤 6: 最终校验

完成调整后, 需全面校验以下约束是否均满足:

- $P_i \leq N_i$ 且 $P_i \geq 0$ (单商品补货量在仓库库存允许范围内, 且非负);
- $M_i = G_i + P_i \leq \max(X_i, G_i)$ (补货后数量符合最大允许数量约束);
- 实际比例 $\frac{M_i}{M}$ 与预期比例 r_i 的偏差处于合理范围 (尽量最小)。

三、实例演示

示例: 三种商品的补货分配 假设有三种商品 A、B、C, 其参数如下:

商品	仓库库存 N_i	点位现有量 G_i	最大允许补货后数量 M_i^{max}	预期比例 r_i
A	10	2	8	0.5
B	5	1	4	0.3
C	8	0	6	0.2

目标补货后总量 $M = 12$, 点位现有总量 $G = 3$, 仓库总库存 $N = 23$, 目标补货总量 $P = M - G = 9$ 。

步骤 1: 计算各商品理想补货后数量 M_i^{ideal}

- $M_A^{\text{ideal}} = 12 \times 0.5 = 6$
- $M_B^{\text{ideal}} = 12 \times 0.3 = 3.6$
- $M_C^{\text{ideal}} = 12 \times 0.2 = 2.4$

步骤 2: 施加最大允许数量约束

- $M_A^{\text{max}} = \max(8, 2) = 8$ ($G_A = 2 < X_A = 8$)
- $M_B^{\text{max}} = \max(4, 1) = 4$ ($G_B = 1 < X_B = 4$)
- $M_C^{\text{max}} = \max(6, 0) = 6$ ($G_C = 0 < X_C = 6$)

计算初步补货量 (对 $P_i^{\text{初}}$ 进行四舍五入): $- P_A^{\text{初}} = \max(6-2, 0) = 4$ - $P_B^{\text{初}} = \text{round}(\max(3.6-1, 0)) = \text{round}(2.6) = 3$ - $P_C^{\text{初}} = \text{round}(\max(2.4-0, 0)) = \text{round}(2.4) = 2$

步骤 3: 施加仓库库存约束

- $P_A^{\text{temp}} = \min(4, 10) = 4$
- $P_B^{\text{temp}} = \min(3, 5) = 3$
- $P_C^{\text{temp}} = \min(2, 8) = 2$

步骤 4: 调整总补货量至目标 P

当前总补货量: $P_{\text{temp}} = 4 + 3 + 2 = 9$, 正好等于目标 $P = 9$, 无需调整。

同时需要检查是否超过最大允许补货后数量: $- G_A + P_A^{\text{temp}} = 2 + 4 = 6 \leq M_A^{\text{max}} = 8$ - $G_B + P_B^{\text{temp}} = 1 + 3 = 4 \leq M_B^{\text{max}} = 4$ - $G_C + P_C^{\text{temp}} = 0 + 2 = 2 \leq M_C^{\text{max}} = 6$

此时总补货量 $P_{\text{temp}} = 4 + 3 + 2 = 9$, 正好等于目标 P , 无需进一步调整。

步骤 5: 最终校验

- $P_A = 4 \leq N_A = 10$, $G_A + P_A = 6 \leq M_A^{\text{max}} = 8$
- $P_B = 3 \leq N_B = 5$, $G_B + P_B = 4 \leq M_B^{\text{max}} = 4$
- $P_C = 2 \leq N_C = 8$, $G_C + P_C = 2 \leq M_C^{\text{max}} = 6$

步骤 6: 比例偏差分析

- 实际比例 A: $6/12 = 0.5$, 与预期 0.5 完全一致
- 实际比例 B: $4/12 = 0.333$, 与预期 0.3 偏差 +0.033
-

实际比例 C: $2/12 = 0.167$, 与预期 0.2 偏差 -0.033

假设仍有三种商品 A、B、C, 参数如下:

商品	仓库库存 N_i	点位现有量 G_i	最大允许补货后数量 $M_i^{\max}$	预期比例 r_i
A	2	2	4	0.5
B	1	1	2	0.3
C	2	0	2	0.2

目标补货后总量 $M = 8$, 点位现有总量 $G = 3$, 仓库总库存 $N = 5$, 目标补货总量 $P = 5$ 。

步骤 1: 计算理想补货后数量 M_i^{ideal}

- $M_A^{\text{ideal}} = 8 \times 0.5 = 4$
- $M_B^{\text{ideal}} = 8 \times 0.3 = 2.4$
- $M_C^{\text{ideal}} = 8 \times 0.2 = 1.6$

步骤 2: 施加最大允许数量约束

计算并四舍五入初步补货量: - $M_A^{\max} = \max(4, 2) = 4$, $P_A^{\text{初}} = \max(4 - 2, 0) = 2$ -
 $M_B^{\max} = \max(2.4, 1) = 2$, $P_B^{\text{初}} = \text{round}(\max(2.4 - 1, 0)) = \text{round}(1.4) = 1$ -
 $M_C^{\max} = \max(1.6, 0) = 2$, $P_C^{\text{初}} = \text{round}(\max(1.6 - 0, 0)) = \text{round}(1.6) = 2$

步骤 3: 施加仓库库存约束

- $P_A^{\text{temp}} = \min(2, 2) = 2$
- $P_B^{\text{temp}} = \min(1, 1) = 1$
- $P_C^{\text{temp}} = \min(2, 2) = 2$

步骤 4: 调整总补货量至目标 P

当前总补货量: $P_{\text{temp}} = 2 + 1 + 2 = 5$, 等于目标 $P = 5$, 无需调整。

结论: 当所有商品的库存或最大允许量受限, 导致初步补货量之和小于或等于目标补货总量 P 时, 直接分配即可, 无需再做比例调整。

4.2 情况: 初步补货量之和大于目标补货总量 P 假设三种商品参数如下:

商品	仓库库存 N_i	点位现有量 G_i	最大允许补货后数量 $M_i^{\max}$	预期比例 r_i
A	10	2	8	0.5
B	10	1	8	0.3
C	10	0	8	0.2

目标补货后总量 $M = 8$ ，点位现有总量 $G = 3$ ，仓库总库存 $N = 30$ ，目标补货总量 $P = 5$ 。

步骤 1：计算理想补货后数量 M_i^{ideal}

- $M_A^{\text{ideal}} = 8 \times 0.5 = 4$
- $M_B^{\text{ideal}} = 8 \times 0.3 = 2.4$
- $M_C^{\text{ideal}} = 8 \times 0.2 = 1.6$

步骤 2：施加最大允许数量约束

计算并四舍五入初步补货量：- $M_A^{\text{max}} = \max(8, 2) = 8$, $P_A^{\text{初}} = \max(4 - 2, 0) = 2$ -
 $M_B^{\text{max}} = \max(8, 1) = 8$, $P_B^{\text{初}} = \text{round}(\max(2.4 - 1, 0)) = \text{round}(1.4) = 1$ -
 $M_C^{\text{max}} = \max(8, 0) = 8$, $P_C^{\text{初}} = \text{round}(\max(1.6 - 0, 0)) = \text{round}(1.6) = 2$

步骤 3：施加仓库库存约束

- $P_A^{\text{temp}} = \min(2, 10) = 2$
- $P_B^{\text{temp}} = \min(1, 10) = 1$
- $P_C^{\text{temp}} = \min(2, 10) = 2$

步骤 4：调整总补货量至目标 P

当前总补货量： $P_{\text{temp}} = 2 + 1 + 2 = 5$ ，等于目标 $P = 5$ ，无需调整。

如果目标补货总量 P 更小，例如 $P = 3$ ，则：

- 初步补货量 $P_A^{\text{temp}} = 2$
- $P_B^{\text{temp}} = 1$
- $P_C^{\text{temp}} = 2$

初步补货量之和 $2 + 1 + 2 = 5 > 3$ ，存在超额 $E = 5 - 3 = 2$ ，需要按步骤 4.2 处理：

步骤 4.2：减少超额

1. 计算比例偏差：

- 偏差 $\bar{A} = \frac{(2+2)-4}{8} = \frac{0}{8} = 0$
- 偏差 $\bar{B} = \frac{(1+1)-2.4}{8} = \frac{-0.4}{8} = -0.05$ (负值)
- 偏差 $\bar{C} = \frac{(0+2)-1.6}{8} = \frac{0.4}{8} = 0.05$

2. 排序与减少：只有满足 偏差 $\bar{i} > 0$ 的商品才能减少：仅商品 C(0.05) 满足条件

- 商品 C：偏差 $\bar{C} = 0.05 > 0$ ，且 $G_C = 0$ ，需检查 $P_C^{\text{temp}} \geq 1$ 约束
- 第 1 次减少： $P_C^{\text{temp}} = 2 - 1 = 1$ ，满足 $P_C^{\text{temp}} \geq 1$ ，剩余超额 $E = 1$
- 第 2 次减少： $P_C^{\text{temp}} = 1 - 1 = 0$ ，违反 $G_C = 0$ 时 $P_C^{\text{temp}} \geq 1$ 的约束，停止减少

由于只能减少 1 个单位，无法完全消除超额 $E = 2$

3. 实际结果：

- $P_A = 2$, $P_B = 1$, $P_C = 1$
- 总补货量： $2 + 1 + 1 = 4 > 3$ ，未能达到目标 $P = 3$

结论：当初步补货量之和大于目标补货总量 P 时，应按步骤 4.2 的比例偏差优先原则逐个减少。但由于各种约束条件（如 偏差 $_i^- > 0$ 的限制、 $G_i = 0$ 时的最小补货量约束等），可能无法完全达到目标总量 P 。这体现了算法“不用追求绝对平衡”的设计原则，优先保证约束条件的满足而非强制达到目标总量。